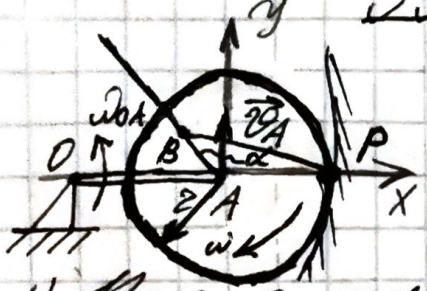
РГР №2 9 вариант



$\varphi(t) = 3t^2 - 4t$; $\alpha = 135°$; $t_1 = 1c$.

$OA = 1м$; $r = 0{,}8м$; $AB = 0{,}6м$

1) Вычисление кин-ки B

а) с помощью МЦС: $\varphi(t_1) = -1$ рад

$\omega_{OA} = \dot{\varphi} = 6t - 4$

$\omega_{OA}(t_1) = 2$ рад/с $\Rightarrow v_A = \omega_{OA} \cdot OA \overset{t_1}{=} 2$ м/с

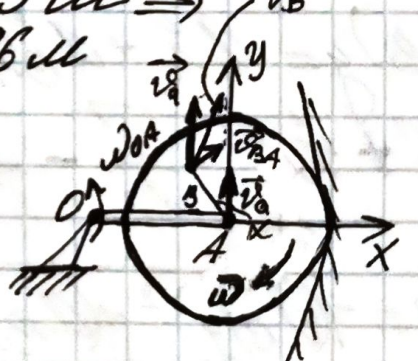
P - мгновенный центр скоростей $\Rightarrow$

$\Rightarrow \omega = \frac{v_A}{AP} = \frac{v_A}{r} = \frac{2}{0{,}8} = 2{,}5$ рад/с

$v_B = \omega \cdot BP$. Найдем $BP = \sqrt{AB^2 + AP^2 - 2 \cdot AB \cdot AP \cdot \cos 135°} =$

$= \sqrt{0{,}36 + 0{,}64 + 2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} \approx 1{,}3$ м $\Rightarrow$ $\approx 1{,}296$ м

$\Rightarrow v_B \approx 3{,}24$ м/с



б) с помощью полюса A:

$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}$

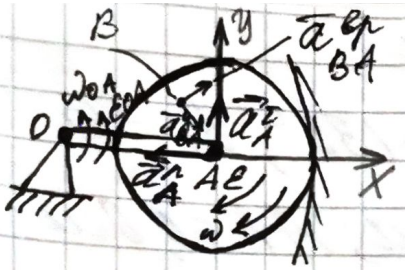
$\widehat{\vec{v}_a, \vec{v}_{BA}} = \beta = 45° \Rightarrow v_B = \sqrt{v_A^2 + v_{BA}^2 + 2 \cdot v_A \cdot v_{BA} \cos 45°}$ (=)

$v_{BA} = \omega \cdot AB = 2{,}5 \cdot 0{,}6 = 1{,}5$ м/с

(=) $\sqrt{4 + 2{,}25 + 2 \cdot 2 \cdot 1{,}5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} \approx 3{,}24$ м/с

2) Определение ускорения B.

$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA} = \vec{a}_A^{\tau} + \vec{a}_A^{n} + \vec{a}_{BA}^{вр.} + \vec{a}_{BA}^{уск.}$



$\varepsilon_{OA} = \dot{\omega}_{OA} = \ddot{\varphi} = 6\,c^{-2}$

$a^{\tau}_{A} = |\varepsilon_{OA}| \cdot OA = 6\ м/с^2$

$a^{n}_{A} = \omega^2_{OA} \cdot OA = 4\ м/с^2$

$\varepsilon = \dot{\omega} = \left(\frac{2\varphi_A}{c}\right)'_t = \left(\frac{\omega_{OA} \cdot OA}{2}\right)'_t = \dot{\omega}_{OA} \cdot \frac{OA}{2} = \varepsilon_{OA} \cdot \frac{OA}{2} =$

$= 6 \cdot \frac{5}{4} = 7{,}5\ рад/с^2 = 7{,}5\,c^{-2}$

$a^{вр}_{BA} = |\varepsilon| \cdot AB = 7{,}5 \cdot 0{,}6 = 4{,}5\ м/с^2$

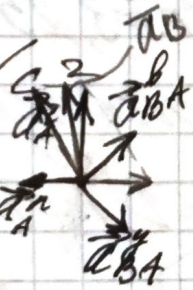
$a^{уск}_{BA} = \omega^2 \cdot AB = 3{,}75\ м/с^2$

$(a_B)_x = -a^{n}_{A} + a^{вр}_{BA} \cdot \cos 45^\circ + a^{y}_{BA} \cdot \cos 45^\circ =$

$= -4 + 4{,}5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 3{,}75 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1{,}83\ м/с^2$

$(a_B)_y = a^{\tau}_{A} + a^{вр}_{BA} \cdot \sin 45^\circ - a^{y}_{BA} \cdot \sin 45^\circ =$

$= 6 + 4{,}5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 3{,}75 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 6{,}53\ м/с^2$



$a_B = \sqrt{(a_B)_y^2 + (a_B)_x^2} \approx 6{,}78\ м/с^2$